Corollario 3: A^1 è la matrice ottenuta applicando una permutazione σ alle righe di A, allora $\det A^1 = \operatorname{sgn}(\sigma) \det A$

CALCOLO DETERMINANTE

PROPOSIZIONE 4: 1) Se $\exists i \in \{1 \dots n\}$ tale che $A^{(i)} = (0 \dots 0)$, allora il $\det A = 0$

RIGA TUTTA 0

2) Se $\exists i, j \in \{1 \dots n\}$ tale che $\underbrace{A^{(i)} = A^{(j)}}_{\text{2 RIGHE UGUALI IL DET A = 0}}$ allora $\det A = 0$

VALE ANCHE PER LE COLONNE

3) $$\det \begin{pmatrix} A^1 \\ A^{(i)} \\ A^n \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ -\circ \text{ a } A^{(j)} \\ \\ \end{matrix} = \det A$$

TEOREMA DI BINET

Se abbiamo 2 matrici quadrate.

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

DIMOSTRAZIONE: $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) = \begin{cases} B^{(1)} \\ B^{(2)} \\ B^{(n)} \end{cases}$

$A \cdot B = \left(\text{MOLTIPLICAZIONE COME LE MOLTIPLICAZIONI DELLE MATRICI} \right)$

- Corollario: $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertibile

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

DIMOSTRAZIONE: $A \cdot A^{-1} = id$, $\det id = 1 = \det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1}$

$$\rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

- quindi se A è invertibile $\rightarrow \det A \neq 0$

METODO MIGLIORE PER CALCOLARE IL DETERMINANTE

$A = (a_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ $\quad i, j \in \{1 \dots n\}$

$A_{ij} \in M_{n-1,n-1}(\mathbb{R})$ la sotto matrice ottenuta rimuovendo la i-esima riga e j-esima colonna

ESEMPIO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad A_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

Il minore di A corrispondente agli indici (i,j) come

$$m_{ij} = |A_{ij}| = \det A_{ij}$$

TEOREMA DI LAPLACE

$A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$, per ogni indice il

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det A = a_{11}(-1)^{1+1}|A_{11}| + a_{12}(-1)^{1+2}|A_{12}| + a_{1n}(-1)^{1+n}|A_{1n}|$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad \det A = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 + (-1) \begin{vmatrix} -2 & -12 \end{vmatrix} = 2 + 14 = 16$$

Corollario:

$A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

A è invertibile se $Rk\, A = n$ e se $\det A \neq 0$

in tal caso $A^{-1} = \dfrac{A^*}{\det A}$